Cours 23

Base de données relationnelle

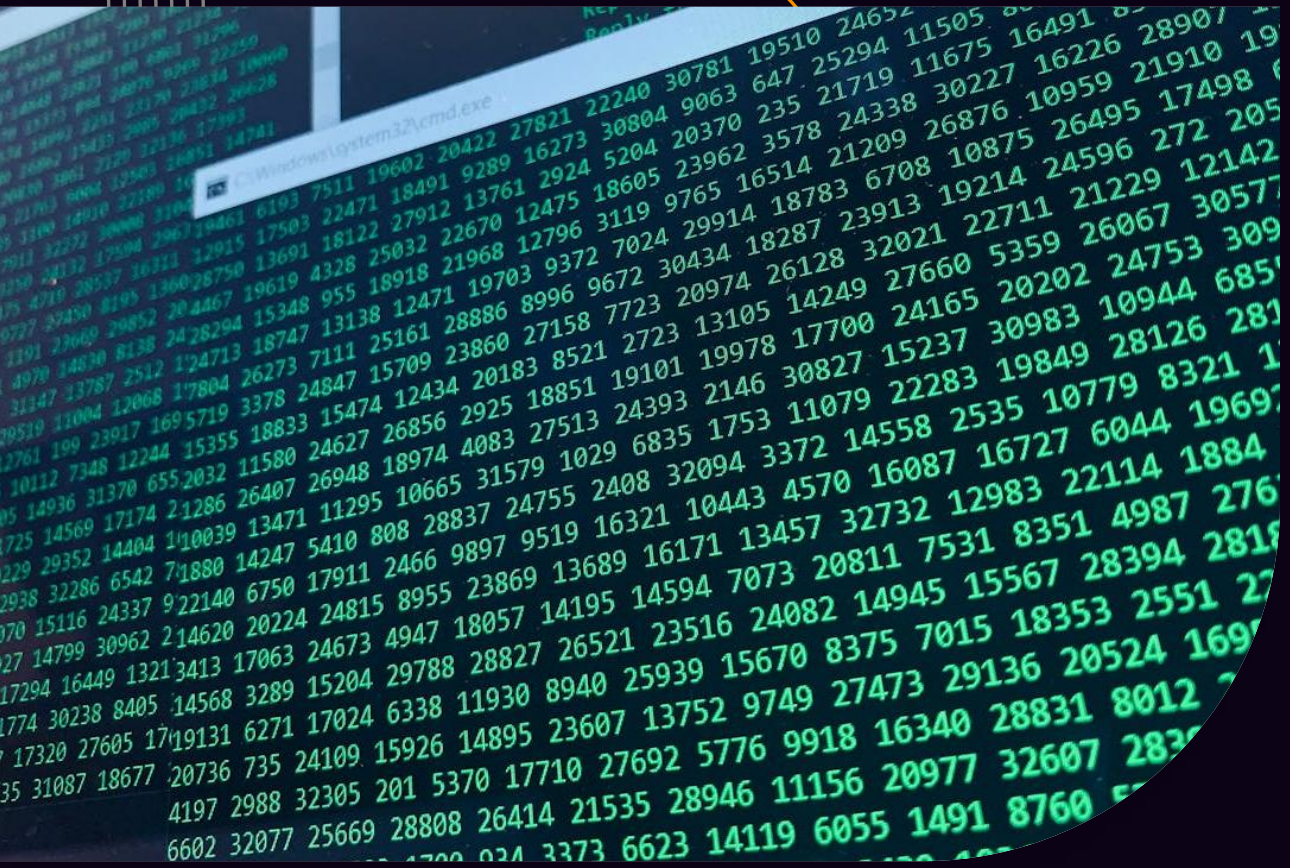
Marc-André Bélisle H26

Cours 23 – Sauvegardes

1. Exporter sur phpMyAdmin
2. MySQLDump
    1. Via le serveur du Cégep
    2. Avec Wampserver
3. Le SQL en ligne de commande, testons!

Des backups!

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql



Exportation SQL

Pour exporter dans phpMyAdmin, c'est généralement assez simple et évident. On va dans l'onglet « Export / Exporter » et on peu choisir les options selon nos besoins.

Pourquoi exporter?

- Changer de serveur
- Sauvegarder une ou plusieurs B.D.
- Avoir une copie pour tester des changements

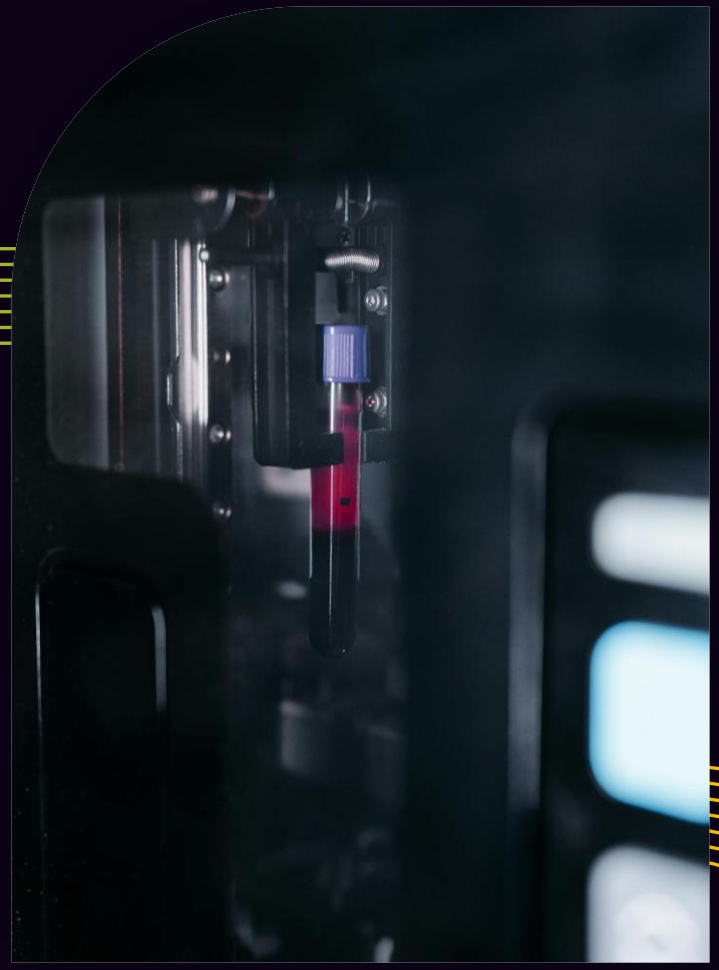
Importation SQL

À l'inverse, on peut aussi importer des données. Ça peut être pour réinitialiser la B.D. par suite de tests, corriger une erreur, rétablir la B.D. à la suite d'une corruption ou une action malveillante… Ou juste pour effectuer les exercices dans un cours de B.D. hein.

Un peu comme pour l'exportation, on peut spécifier ce que l'on veut. La B.D. au complet, juste les tables, juste une table ou juste des données!

On va importer le SQL via l'onglet SQL ou en copiant le code SQL dans une fenêtre de requêtes SQL, les deux fonctionnent assez bien!

Importation



MySQLDump

C'est un petit logiciel client, un peu comme phpMyAdmin, qui se connecte à une base de données.

On va renseigner ce que l'on veut récupérer comme données, que ce soit une table, les données seulement ou la B.D. au complet.

Il va ensuite construire un fichier selon nos choix. Il peut éviter les problèmes avec les clés étrangères, comme nous quand on décoche la vérification des clés. Il va aussi utiliser la fonction qu'on utilise pour voir les contraintes cachées, soit « SHOW CREATE TABLE » qui donne littéralement le code pour recréer une table (la structure).

Pour les données, c'est assez simple, il fait un:
« SELECT * FROM nomDeLaTable »

MySQLDump + phpMyAdmin

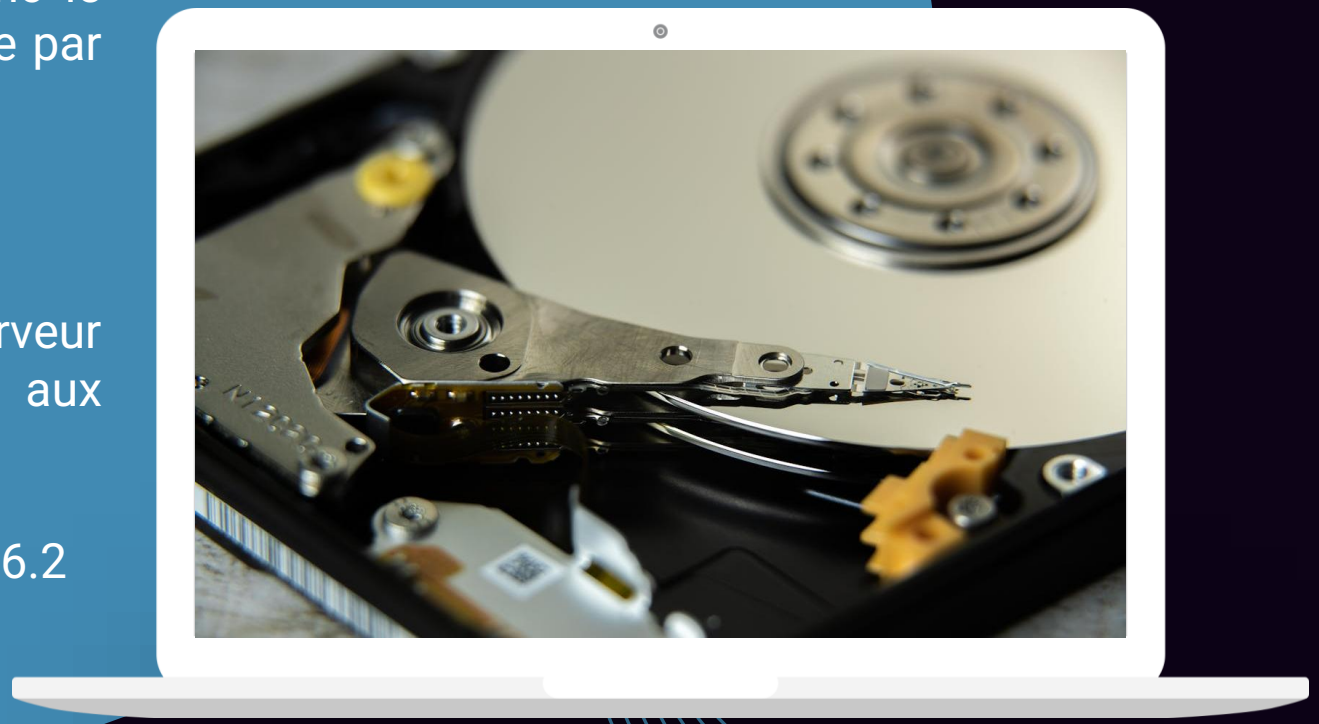
On va aller en ligne de commande. Ouvrez donc le terminal. On va tester si MySQLDump fonctionne par défaut. Sinon, nous avons 2 options:

- Mettre le lien du .exe au complet
- Ajouter une variable d'environnement

On va ensuite renseigner les infos de notre serveur avec des paramètres bien précis (attention aux majuscules et minuscules)!

« -h » pour l'adresse IP du serveur, soit 173.209.56.2
« -P » pour le port de MySQL, souvent 3306
« -u » pour votre nom d'utilisateur (e0123456)
« -p » pour la base de données qu'on veut.
Par exemple: e0123456_cours22.

Au lancement de la commande, ça devrait vous demande le mot de passe de votre compte (cPanel)



MySQLDump suite

Toujours avec phpMyAdmin

Notre commande est quand même assez drôle, elle a récupéré toutes les données de la B.D. pour finalement juste les afficher dans… le terminal.

On va donc devoir spécifier d'autres paramètres. Le plus important si on veut un fichier est de rajouter à la fin de la commande « > nomDeLaSauvegarde.sql ». Oui, le plus grand que est important!

Ça devrait mettre le fichier à l'endroit qu'on est dans le terminal, donc possiblement juste dans votre dossier d'utilisateur, soit le: C:\User\tonMatricule\

Pour palier à ça, on peut ajouter le chemin absolu avant le nom du fichier, comme par exemple:
> D:\tonMatricule\sauvegardesSQL\nomDeLaSauvegarde.sql

Oof, ça commence à faire toute une ligne!

Préciser quoi récupérer

C'est bien beau toute la B.D. mais ça serait bien de récupérer seulement une partie, comme une table.

Pour une table en particulier, on peut ajouter après le nom de la base de données, le nom de la table qu'on veut faire une sauvegarde: « -p nomDeLaBD nomDeLaTable ».

Avec un espace, on peut en ajouter plusieurs!

On peut même être fou et exporter plusieurs bases de données d'un seul coup avec la ligne suivante:
« -p --databases nomDeLaBD1 nomDeLaBD2 »

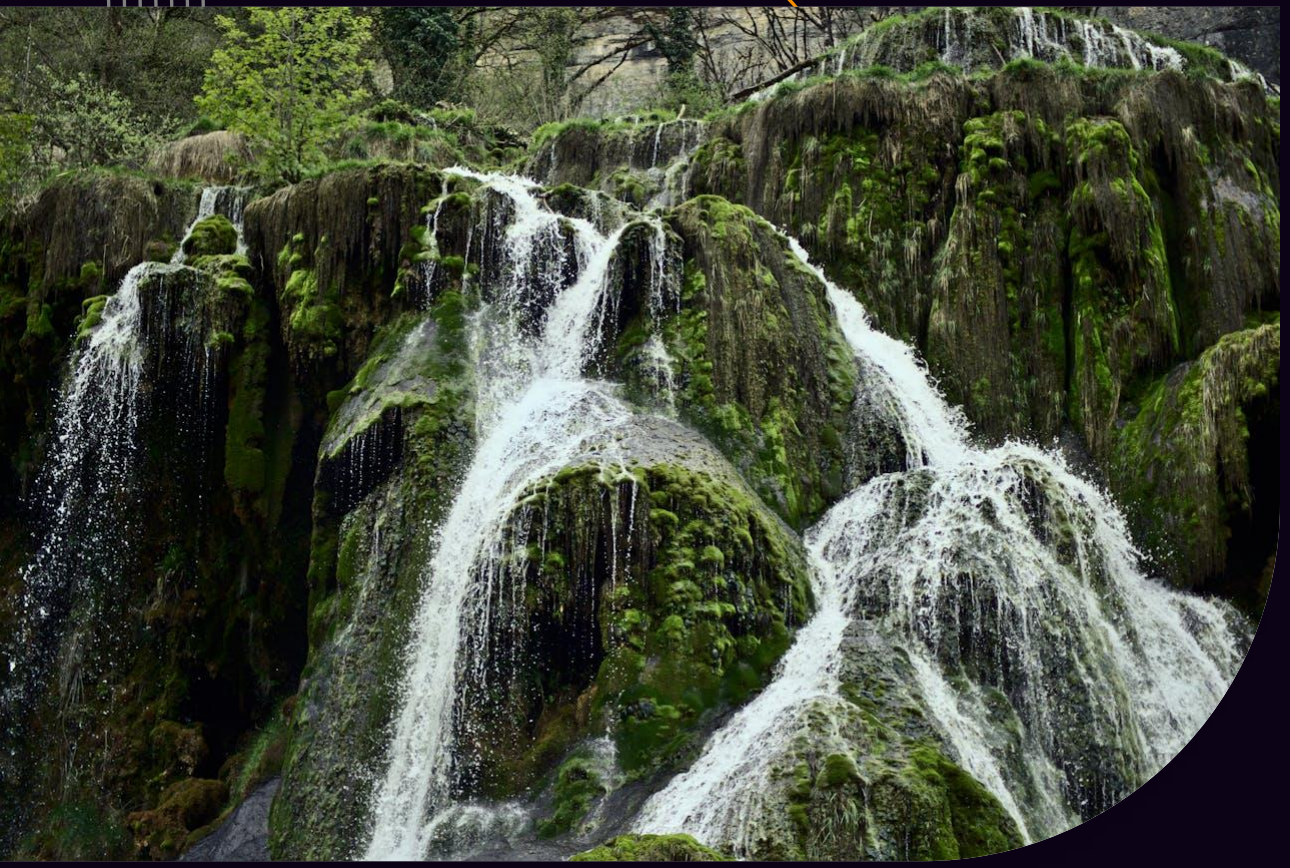
Pour les données

Si on veut uniquement la structure, donc le code pour refaire la structure en excluant les données, on peut ajouter le paramètre « --no-data » ou encore « -d ».

Donc la ligne suivante:
« -p --no-data nomDeLaBD »

Si au contraire on veut juste récupérer les données, on va utiliser le paramètre « --no-create-info » ou encore « -t »

En 3ème années, vous allez même voir les routines et les déclencheurs, qu'on pourrait aussi inclure!
« --routines » et « --triggers ».

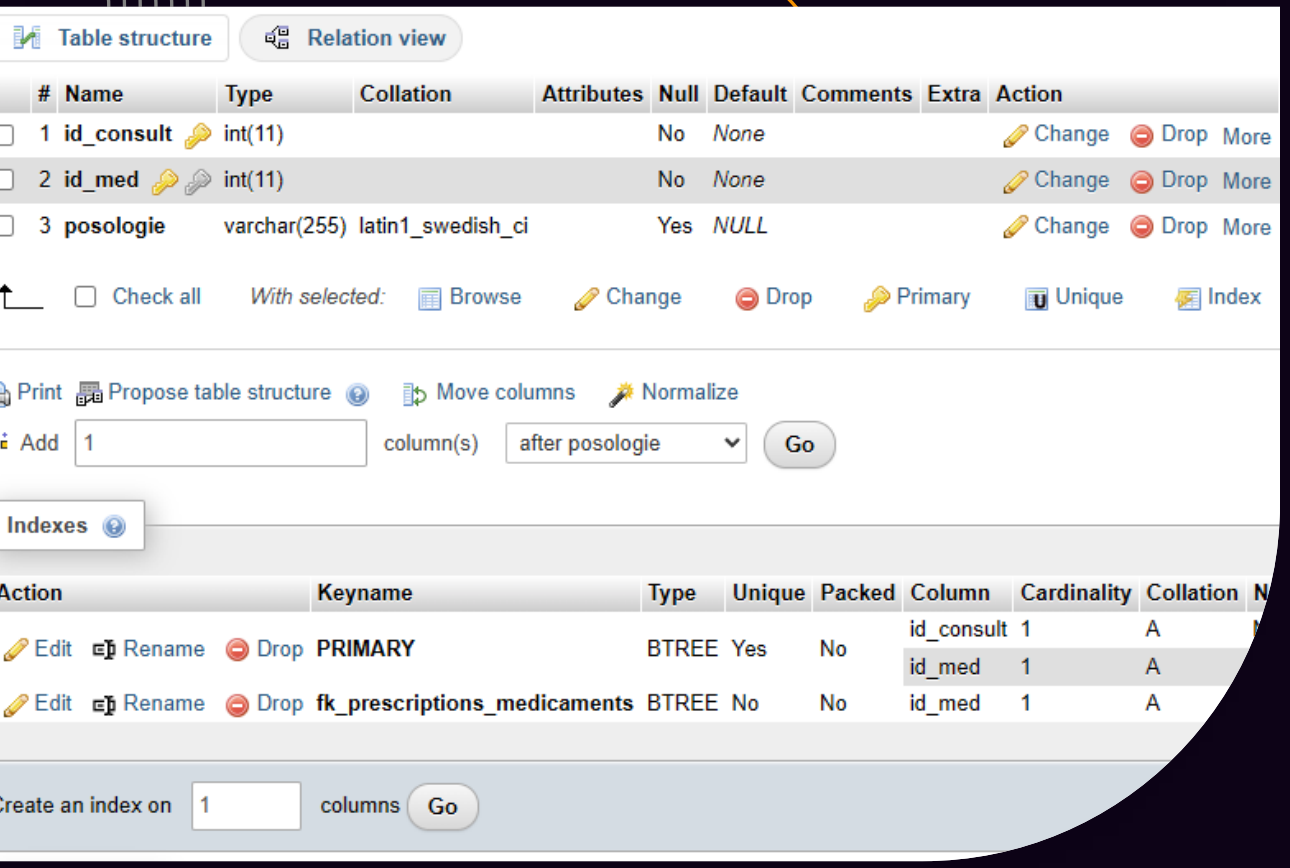


WAMP?

Un super avantage de MySQLDump c'est aussi d'automatiser les sauvegardes. On pourrait exécuter un script à tous les vendredis soir pour faire une sauvegarde de nos bases de données. Quand même pratique si on fait cette sauvegarde sur un autre serveur. Donc si un serveur *pogne en feu*, on pourrait quand même repartir la B.D. sans trop de problème…

On peut aussi utiliser un serveur local comme Wamp. Démarrez donc WAMP. Tentez de vous y connecter. L'utilisateur sera celui par défaut, donc « root ».

Adresse IP: localhost ou encore… 127.0.0.1



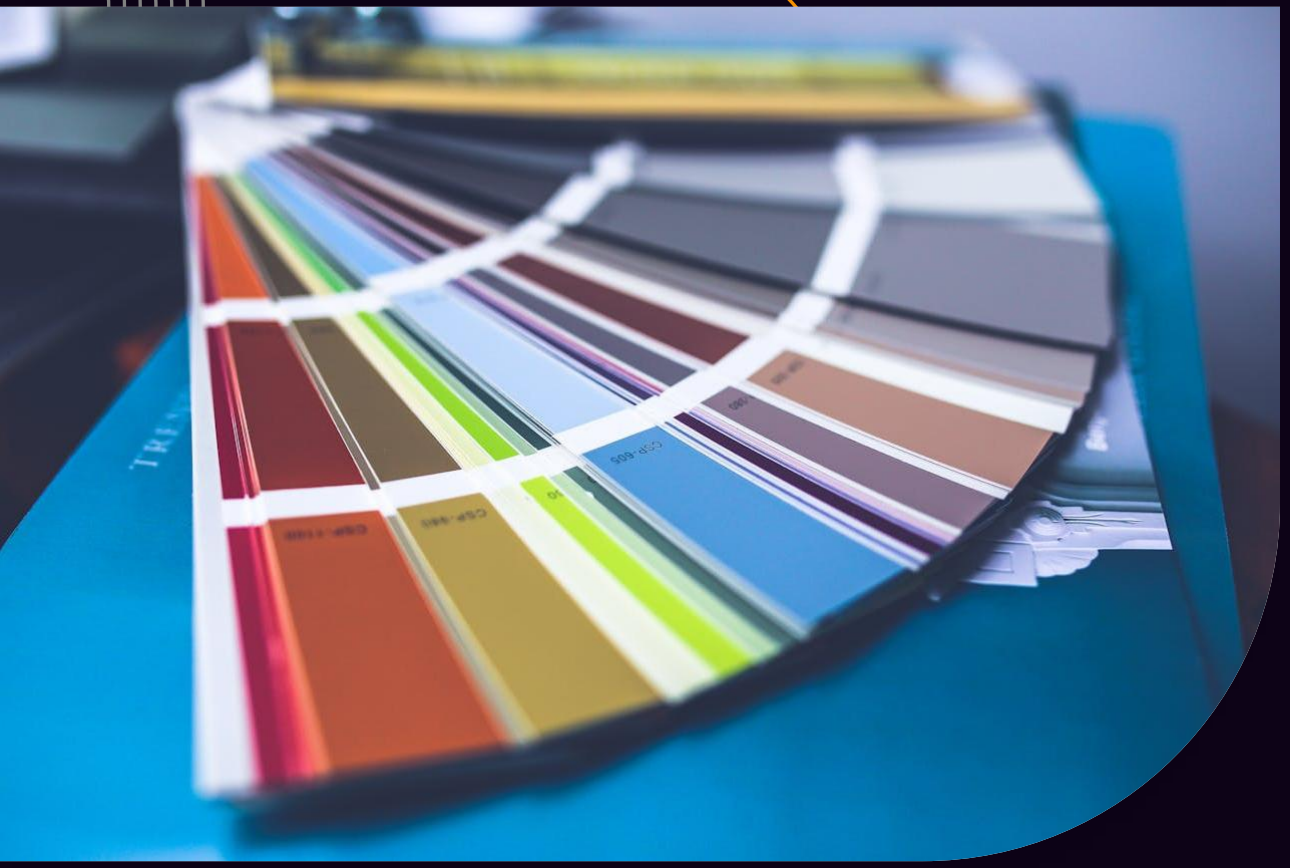
Un truc cool…

Quelque chose de bien cool, c'est d'utiliser le symbole « pipe » ou « tuyau » pour passer ce que l'on récupère avec MySQLDump d'un serveur et de l'envoyer dans un autre serveur, comme WAMP localement, en utilisant la commande mysql au lieu de mysqldump.

Vous pouvez donc automatiser une B.D. de test locale, avec les données fraîchement récupérées du jour!

À la fin de votre commande avec mysqldump, ajoutez le symbole « | » et ensuite écrivez votre requête avec mysql. Voici un exemple complet:

« mysqldump -h 173.209.56.2 -P 3306 -u eMatricule -p eMatricule_cours22 | mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p nomDeLaBD »



MySQL

À la session prochaine, dans le cours de serveur, vous allez travailler en ligne de commande pour gérer vos bases de données que vous allez utiliser pour des services Web, comme Wordpress. Regardons rapidement, comme on faisait au tout début de la session, pour regarder notre base de données qu'on vient de copier de notre serveur Web jusqu'à notre serveur local qui se nomme WAMP. La majorité des commandes vont se faire en majuscule, parce que le SQL, c'est *badass**

```
SHOW DATABASES;
USE nomDeLaBD;
SHOW TABLES;
DESCRIBE nomDeLaTable;
SELECT * FROM nomDeLaTable LIMIT 10;
```

**selon un certain étudiant*

Prochain cours

NoSQL et le TP2